

Guide utilisateur

Interface de segmentation automatique de texte manuscrit

À propos de ce guide. Les instructions sont valables pour les trois systèmes d'exploitation. Chaque fois qu'une commande ou une manipulation diffère, elle est explicitement repérée par les mentions **Windows**, **macOS** et **Linux**. Suivez uniquement la ligne correspondant à votre ordinateur.

Table des matières

1	Ce dont vous avez besoin	2
2	Installer Python	2
2.1	Ouvrir un terminal	2
2.2	Vérifier si Python est déjà installé	2
2.3	Télécharger et installer	2
3	Récupérer les fichiers du programme	3
4	Installer les bibliothèques nécessaires	3
5	Lancer l'interface	3
5.1	Se placer dans le bon dossier	3
5.2	Démarrer	4
6	Charger un fichier	4
6.1	Choisir la source	4
6.2	Premier cas : un fichier déjà présent sur l'ordinateur	4
6.3	Second cas : un fichier sur votre ordinateur, pas encore rangé	5
7	Ce que l'interface détecte automatiquement	6
8	Le cas « avec référence » (champ BM détecté)	6
8.1	Ce qui s'affiche	6
8.2	Régler les curseurs	7
8.3	Méthode de réglage conseillée	7
8.4	L'historique d'exploration en 3D	7
9	Le cas « sans référence » (pas de champ BM)	8
9.1	Ce qui s'affiche	8
9.2	Régler les curseurs	8
10	Sauvegarder les résultats	9
10.1	Si des résultats existent déjà	9
11	Où retrouver les fichiers	9

12 En cas de problème	10
Résumé des commandes	11

1 Ce dont vous avez besoin

L'interface repose sur trois éléments :

- **Python** : le langage dans lequel le programme est écrit.
- Quelques **bibliothèques** Python (des modules complémentaires).
- Les **fichiers du programme** : `interface_eps.py` et `decoupage.py`.

Vous aurez aussi besoin d'un **fichier de données** au format `.json` (le tracé manuscrit à analyser).

2 Installer Python

2.1 Ouvrir un terminal

Le **terminal** est la fenêtre dans laquelle on tape des commandes. Pour l'ouvrir :

- **Windows** : appuyez sur la touche **Windows**, tapez `cmd`, puis **Entrée**.
- **macOS** : ouvrez l'application **Terminal** (dossier Applications → Utilitaires).
- **Linux** : ouvrez l'application **Terminal** (ou raccourci **Ctrl+Alt+T**).

2.2 Vérifier si Python est déjà installé

Dans le terminal, tapez :

```
python --version
```

Si une version 3.9 ou supérieure s'affiche (par exemple **Python 3.11.4**), Python est déjà installé : passez à la section 4. Sinon, essayez la variante suivante (fréquente sur **macOS** et **Linux**) :

```
python3 --version
```

Si rien ne fonctionne, installez Python comme ci-dessous.

2.3 Télécharger et installer

Rendez-vous sur le site officiel : <https://www.python.org/downloads/> et téléchargez la dernière version.

- **Windows** : lancez l'installateur. **Cochez impérativement la case** « Add Python to PATH » en bas de la première fenêtre, puis cliquez sur « Install Now ».
- **macOS** : ouvrez le fichier `.pkg` téléchargé et suivez les étapes.
- **Linux** : Python est en général déjà présent. Sinon, dans le terminal :

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip
```

Fermez puis rouvrez le terminal, et vérifiez à nouveau avec `python --version` (ou `python3 --version`).

3 Récupérer les fichiers du programme

Vous devez disposer de **deux fichiers** :

- `interface_eps.py` : le programme de l'interface.
 - `decoupage.py` : les fonctions de découpage utilisées par l'interface.
1. Créez un dossier de travail, par exemple `segmentation` sur votre Bureau.
 2. Placez-y les deux fichiers `.py`.
 3. Placez-y **aussi** votre fichier de données `.json` (celui que vous voulez analyser).

Le dossier doit alors contenir ces trois fichiers :

```
segmentation/
  interface_eps.py
  decoupage.py
  mon_fichier.json
```

Important : les deux fichiers `.py` doivent être dans le **même dossier**, car `interface_eps.py` a besoin de `decoupage.py` pour fonctionner.

4 Installer les bibliothèques nécessaires

L'interface utilise plusieurs bibliothèques. On les installe toutes en une commande. Dans le terminal, tapez :

```
pip install streamlit numpy scipy scikit-learn matplotlib
```

Si `pip` n'est pas reconnu (fréquent sur **macOS** et **Linux**), essayez l'une de ces variantes :

```
pip3 install streamlit numpy scipy scikit-learn matplotlib
python -m pip install streamlit numpy scipy scikit-learn matplotlib
```

Voici à quoi sert chaque bibliothèque :

Bibliothèque	Rôle
streamlit	crée l'interface web interactive
numpy	calculs sur les tableaux de nombres
scipy	lissage des tracés (spline)
scikit-learn	algorithme de regroupement DBSCAN
matplotlib	affichage des figures

Cette installation ne se fait qu'**une seule fois**.

5 Lancer l'interface

5.1 Se placer dans le bon dossier

Dans le terminal, vous devez d'abord vous « déplacer » jusqu'au dossier qui contient les fichiers. On utilise la commande `cd` (*change directory*, « changer de dossier »).

Le nom du dossier Bureau dépend de la langue de votre système. Tapez donc, selon votre cas :

```
cd Desktop/segmentation
```

ou bien (système en français) :

```
cd Bureau/segmentation
```

Pour vérifier que vous êtes au bon endroit, listez les fichiers présents :

- **Windows** : `dir`
- **macOS / Linux** : `ls`

Vous devez voir `interface_eps.py`, `decoupage.py` et votre fichier `.json`.

5.2 Démarrer

Lancez l'interface avec :

```
streamlit run interface_eps.py
```

Si la commande `streamlit` n'est pas reconnue (les trois systèmes), utilisez :

```
python -m streamlit run interface_eps.py
```

Votre navigateur internet s'ouvre automatiquement sur une page locale (une adresse du type `http://localhost:8501`). Si rien ne s'ouvre, copiez cette adresse affichée dans le terminal et collez-la dans votre navigateur ; sur la plupart des terminaux, un simple clic sur cette adresse ouvre directement la page.

Pour arrêter le programme (les trois systèmes) : revenez dans le terminal et appuyez sur `Ctrl + C`.

6 Charger un fichier

L'interface propose deux façons distinctes de charger un fichier, à choisir dans la barre latérale, section « Source de données ».

6.1 Choisir la source

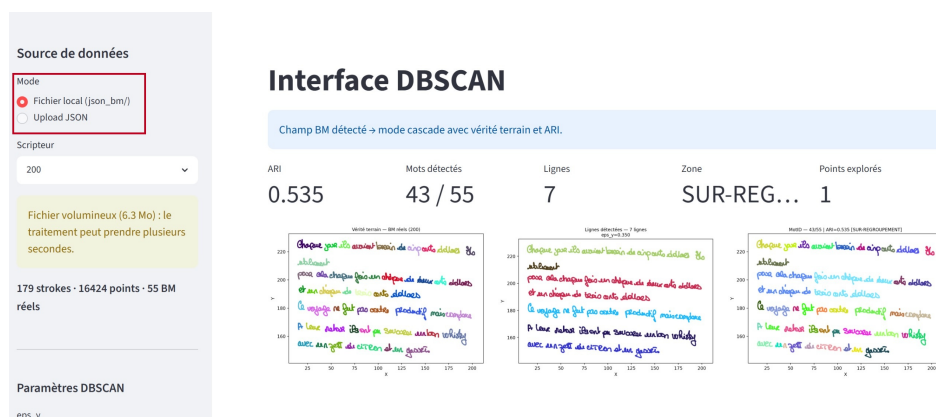


FIGURE 1 – La barre latérale avec le choix « Fichier local (json_bm/) » ou « Upload JSON »

6.2 Premier cas : un fichier déjà présent sur l'ordinateur

Si votre fichier se trouve déjà dans le dossier `json_bm/` (ou à côté de l'interface), choisissez « Fichier local ». Une liste déroulante apparaît, avec le nom de chaque scripteur déjà disponible.

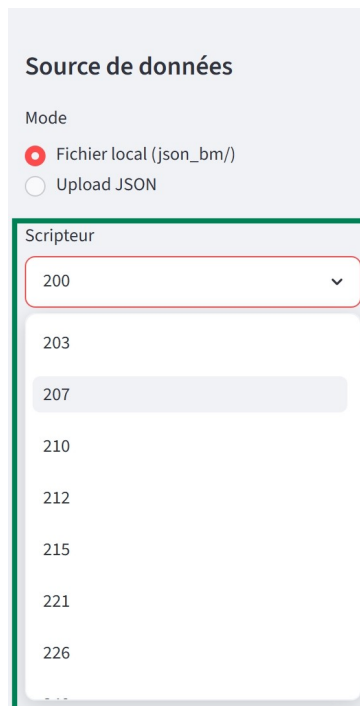


FIGURE 2 – Le menu déroulant listant les scripteurs disponibles en local

1. Cliquez sur le menu déroulant.
2. Choisissez le scripteur que vous voulez analyser.
3. L'interface charge le fichier automatiquement, sans autre action.

6.3 Second cas : un fichier sur votre ordinateur, pas encore rangé

Si votre fichier n'est pas dans ce dossier, ou si vous voulez tester un fichier ponctuel, choisissez « **Upload JSON** ». Une zone de dépôt apparaîtra.

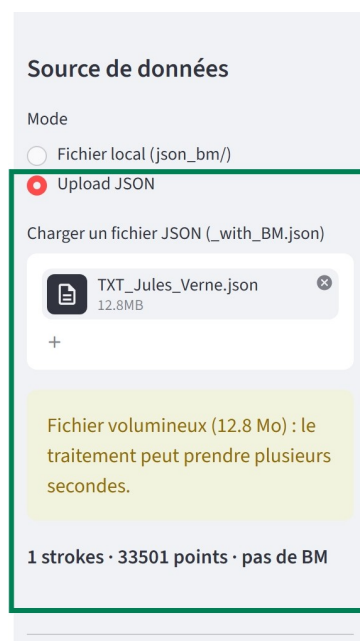


FIGURE 3 – la zone « Browse files » avec un fichier déjà déposé

1. Cliquez sur le bouton « **Browse files** », ou glissez-déposez directement votre fichier `.json` dans la zone.
2. Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.
3. L'interface le charge automatiquement une fois déposé.

Les deux modes fonctionnent de la même façon ensuite. Une fois le fichier chargé, que ce soit en local ou par upload, toute la suite du guide s'applique à l'identique.

7 Ce que l'interface détecte automatiquement

Dès le chargement, l'interface regarde si le fichier contient une annotation de référence (un champ BM, pour « vérité terrain »). Selon ce qu'elle trouve, l'affichage change automatiquement, sans rien à faire de votre part. Un message « Champ BM détecté » ou « Pas de champ BM détecté »

Message affiché	Ce que ça veut dire
Champ BM détecté	Le fichier contient déjà une référence humaine (les mots ont été annotés à la main). L'interface peut donc comparer son résultat à cette référence et calculer un score de qualité (l'ARI).
Pas de champ BM détecté	Le fichier est brut, sans référence. L'interface affiche seulement son résultat de regroupement, sans pouvoir le noter, puisqu'il n'y a rien à quoi le comparer.

8 Le cas « avec référence » (champ BM détecté)

8.1 Ce qui s'affiche

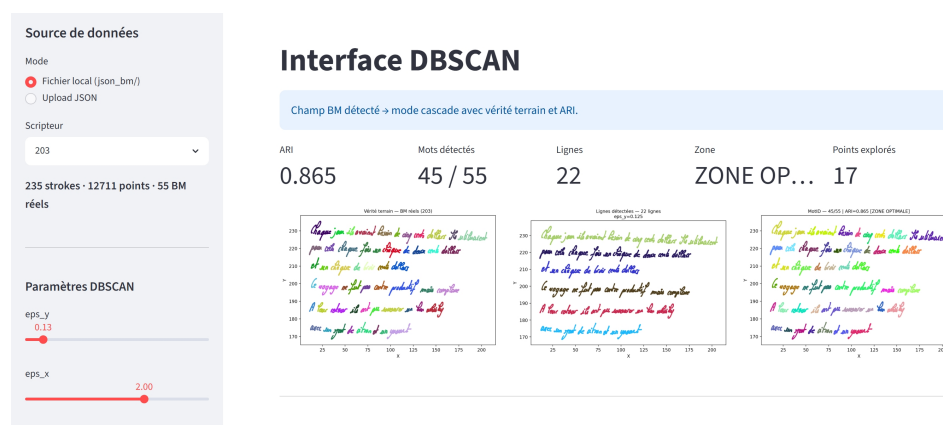


FIGURE 4 – les trois figures côte à côte : vérité terrain, lignes détectées, mots détectés, avec les indicateurs ARI / Mots détectés / Lignes / Zone au-dessus



FIGURE 5 – les quatre curseurs `eps_y`, `eps_x`, `minS_y`, `minS_x` dans la barre latérale

Indicateur	Signification
ARI	qualité de la segmentation (1 = parfait, 0 = hasard)
Mots détectés	nombre de mots trouvés, comparé au nombre réel (ex. 43 / 55)
Lignes	nombre de lignes d'écriture détectées
Zone	sur-regroupement, zone optimale, ou sous-regroupement

8.2 Régler les curseurs

Curseur	Effet
<code>eps_y</code>	rayon de regroupement pour séparer les lignes d'écriture.
<code>eps_x</code>	rayon de regroupement pour séparer les mots à l'intérieur d'une ligne.
<code>minS_y</code> / <code>minS_x</code>	nombre minimum de points pour former un groupe, sur chaque axe.

8.3 Méthode de réglage conseillée

1. Ajustez d'abord **`eps_y`** jusqu'à obtenir le bon nombre de lignes (visible dans l'indicateur « Lignes »).
2. Ajustez ensuite **`eps_x`** pour que le nombre de mots détectés se rapproche du nombre réel, et que l'ARI monte.
3. Surveillez la **Zone** : elle vous dit directement si vous êtes en sur-regroupement, en sous-regroupement, ou dans la zone optimale.

8.4 L'historique d'exploration en 3D

Après plusieurs réglages testés, un graphique supplémentaire apparaît automatiquement, qui retrace tous les essais effectués pendant la session.

Cet historique aide à repérer visuellement la zone de réglages qui donne les meilleurs résultats, sans avoir à noter chaque essai à la main.

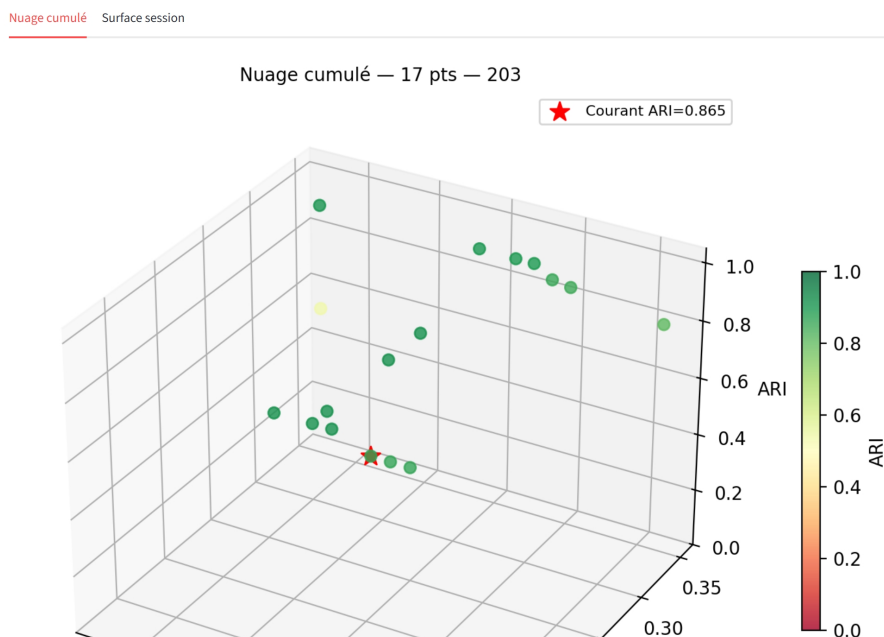


FIGURE 6 – le nuage de points 3D (eps_y, eps_x, ARI) avec le point courant en rouge

9 Le cas « sans référence » (pas de champ BM)

9.1 Ce qui s'affiche

Sans référence, l'interface ne peut plus calculer d'ARI. Elle affiche uniquement son résultat, avec un résumé automatique en dessous.

Indicateur	Signification
Clusters DBSCAN	nombre de groupes trouvés par l'algorithme
Taux de bruit	proportion de points isolés, non classés dans un groupe

9.2 Régler les curseurs

Un seul réglage principal ici, plus simple que le cas précédent :

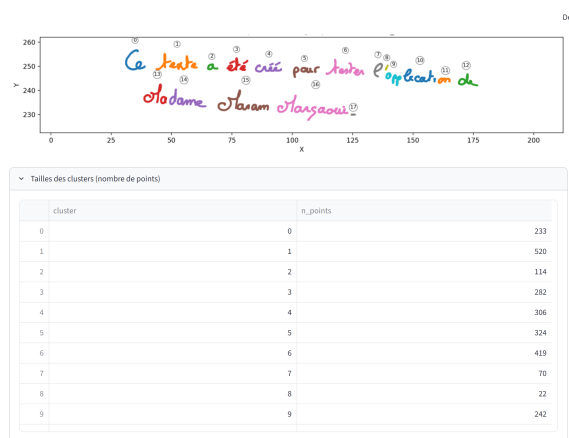


FIGURE 7 – la figure unique du résultat DBSCAN, avec les numéros de cluster au-dessus de chaque mot



FIGURE 8 – la section Export de la barre latérale avec ses boutons

Curseur	Effet
eps	rayon de regroupement. Plus il est grand, plus les points sont regroupés ensemble.
min_samples	nombre minimum de points pour former un groupe.

Sans référence pour comparer, le seul repère est votre propre lecture visuelle : ajustez **eps** jusqu'à ce que chaque groupe corresponde à peu près à un mot du texte.

10 Sauvegarder les résultats

Dans les deux cas (avec ou sans référence), la barre latérale contient une section « **Export** ».

Bouton	Ce qu'il enregistre
Exporter figures PNG	les figures affichées, au format image.
Exporter CSV résultats	les résultats chiffrés dans un fichier tableur.
Exporter trace 3D (CSV)	l'historique d'exploration (cas avec référence uniquement).
Sauvegarder figures	l'ensemble des figures en une fois.

10.1 Si des résultats existent déjà

Si vous relancez un export pour un scripteur déjà traité auparavant, l'interface vous prévient et vous laisse choisir.

1. **Remplacer les fichiers existants** : écrase les résultats précédents.
2. **Créer une nouvelle version horodatée** : garde les anciens résultats, et ajoute les nouveaux à côté, avec la date et l'heure dans le nom du fichier.

Après confirmation, un message vert indique le chemin exact du fichier créé. Vous pouvez aussi enregistrer une figure **manuellement** : passez la souris dessus, une petite icône d'appareil photo apparaît en haut à droite ; un clic télécharge l'image en **.png**.

11 Où retrouver les fichiers

Tous les exports sont rangés automatiquement dans un dossier **outputs**, créé à l'intérieur du dossier depuis lequel vous avez lancé l'interface :

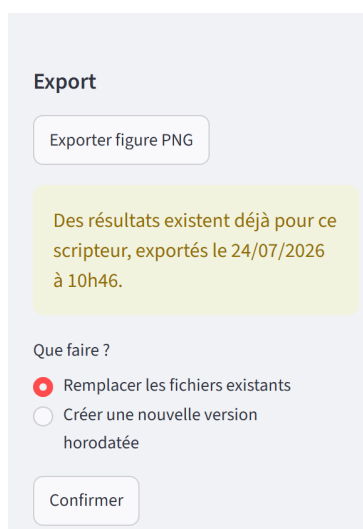


FIGURE 9 – le message d’avertissement « des résultats existent déjà », avec le choix remplacer / nouvelle version

```
Nom_de_votre_dossier/
  outputs/
    scripteur_203/
      resultats_203.csv
      export_ey0.350_ex1.300_MotID.png
      journal.csv
```

Le fichier `journal.csv`, à la racine du dossier `outputs`, garde une trace de **tous** les exports effectués, quel que soit le scripteur, même si certains fichiers individuels ont été remplacés depuis. Pour votre rapport, conservez les réglages qui ont donné le meilleur ARI, ainsi que le CSV des résultats correspondant.

12 En cas de problème

Message / symptôme	Solution
python n'est pas reconnu	Python n'est pas installé ou pas ajouté au PATH. Réinstallez en cochant « Add Python to PATH » (Windows), ou essayez <code>python3</code> (macOS / Linux).
ModuleNotFoundError: No module named 'streamlit'	La bibliothèque n'est pas installée. Relancez la commande <code>pip install ...</code> de la section 4.
ModuleNotFoundError: No module named 'decoupage'	Le fichier <code>decoupage.py</code> n'est pas dans le même dossier, ou vous n'êtes pas dans le bon dossier (<code>cd</code>).
streamlit n'est pas reconnu	Utilisez <code>python -m streamlit run interface_eps.py</code> (les trois systèmes).
La page ne s'ouvre pas	Copiez l'adresse <code>http://localhost:8501</code> affichée dans le terminal et collez-la dans le navigateur ; un clic direct sur cette adresse ouvre en général la page.

Résumé des commandes

```
# 1. Verifier Python (essayer python3 sur macOS / Linux)
python --version

# 2. Installer les bibliotheques (une seule fois)
pip install streamlit numpy scipy scikit-learn matplotlib

# 3. Se placer dans le dossier des fichiers
# (Desktop en anglais, Bureau en francais)
cd Desktop/segmentation

# 4. Lancer l'interface
streamlit run interface_eps.py
```